

1 제품 요구사항 정의서(PRD)

1.1 내 방의 라디오 DJ

항목	내용
제출자	[본인 이름으로 변경]
버전	v1.0
제품 유형	개인 감정 돌봄을 위한 반응형 AI 심야 라디오 웹앱
한 줄 소개	사용자가 현재 기분과 짧은 사연을 입력하면, 선택한 AIDJ가 개인화된 방송 대사와 음성으로 들려주는 웹앱
GitHub 저장소	[GitHub 업로드 후 URL 입력]
Vercel 배포 URL	[Vercel 배포 후 URL 입력]

1.2 1. 제품 개요와 제작 의도

하루가 끝나는 시간에는 누구나 정답이나 거창한 조언보다, 자신의 마음을 잠시 알아봐 주는 짧은 문장을 필요로 할 수 있다. 그러나 일반적인 음악·라디오 서비스는 사용자의 바로 지금 기분과 사연에 맞춘 한 번뿐인 방송을 제공하기 어렵다. **내 방의 라디오 DJ**는 이러한 틈을 ‘나만을 위한 1분 심야 라디오’라는 경험으로 바꾸는 웹앱이다.

사용자는 다섯 가지 기분, 에너지 레벨, 네 가지 DJ 모드, 120자 이내의 한 줄 사연을 입력한다. 서버의 AI는 이를 바탕으로 제목·오프닝·사연 해석·클로징을 구조화된 방송 대사로 만든다. 이어 선택한 DJ 보이스가 대사를 음성으로 읽고, 기분에 맞는 배경 음악이 함께 흐른다. 사용자는 마음에 든 DJ나 방송을 브라우저 보관함에 남겨 다시 들을 수 있다.

이 프로젝트의 목적은 AI를 단순 질의응답 도구로 사용하는 데서 멈추지 않고, **입력 → 생성 → 음성 결과 → 재청취**로 이어지는 완결된 웹 경험을 구현하는 것이다. 과제 제출 시에는 GitHub 코드, Vercel 실제 동작 URL, 설명서와 PRD, Git Import 증빙을 함께 제출한다.

1.3 2. 제품 목표와 완료 기준

목표	완료 기준
개인화 경험	사용자가 기분·에너지·DJ·사연을 선택하고 서로 다른 방송 대사를 받는다.
AI 활용	LLM이 JSON 형식의 방송 대사를 만들고, 불완전한 응답은 자동 재시도로 복구한다.
음성 경험	ElevenLabs가 DJ 모드별 음성을 생성하고 브라우저에서 재생한다.
재사용성	보관함·즐거찾기를 브라우저 LocalStorage에 저장하고 다시 재생할 수 있다.

목표	완료 기준
과제 완성도	PRD·설명서·아키텍처·README·GitHub 업로드 ·Vercel 배포·Git Import 증빙을 준비한다.

1.4 3. 사용자와 핵심 흐름

[웹앱 접속]

- [기분·에너지·DJ 목소리·한 줄 사연 선택]
- [AI가 구조화된 방송 대사 생성]
- [ON AIR 카드에 제목·오프닝·사연·클로징 표시]
- [ElevenLabs 음성 생성 및 자동 재생]
- [보관 또는 즐겨찾기]
- [다시 만들기·다시 듣기]

주요 사용자는 하루를 마무리하며 짧은 감정 정리나 가벼운 위로를 받고 싶은 청소년·성인이다. 이 웹앱은 전문 상담이나 의료적 조언을 제공하지 않으며, 정서적 분위기를 담은 짧은 라디오 콘텐츠만 제공한다.

1.5 4. 기능 요구사항

ID	기능	상세 요구사항	수용 기준
FR-01	기분 선택	잔잔해요. 답답해요. 들떠요. 피곤해요. 멍해요 중 하나를 선택한다.	하나의 기분이 명확한 시각 상태로 선택된다.
FR-02	에너지 선택	1~5단계 버튼으로 오늘의 에너지를 선택한다.	현재 단계가 LEVEL n으로 보인다.
FR-03	DJ 선택·미리듣기	다정한 밤참(Lily), 과몰입 새벽(Liam), 엉뚱한 우주(River), 차분한 응원(Chris)을 선택하고 미리듣는다.	각 카드의 음성 프로필과 미리듣기 버튼이 작동한다.
FR-04	사연 입력	1~120자 사연을 입력하고 글자 수를 확인한다.	빈 사연은 안내하고 120자를 초과할 수 없다.
FR-05	방송 대사 생성	서버리스 API가 제목·오프닝·본문·클로징 JSON을 반환한다.	ON AIR 카드에 네 필드가 모두 표시된다.

ID	기능	상세 요구사항	수용 기준
FR-06	응답 품질 보호	잘못된 JSON, 누락 필드, 단일 기호 문단 같은 불완전한 응답을 감지한다.	첫 모델 실패 시 보조 모델로 한 번 재시도하고, 계속 실패하면 오류 안내를 보인다.
FR-07	AI DJ 음성	선택한 DJ의 ElevenLabs 음성을 MP3로 생성한다.	생성 직후 자동 재생을 시도하고, 실패 시 재생 버튼을 제공한다.
FR-08	BGM	기분별 배경 음악을 반복 재생하고 ON/OFF 한다.	방송 음성 재생 중 BGM 음량이 낮아진다.
FR-09	보관함·즐거찾기	방송은 최대 20개, DJ·방송 즐겨찾기는 브라우저에 저장한다.	새로고침 후에도 같은 브라우저에서 항목이 유지된다.
FR-10	반응형 UI	모바일과 데스크톱에서 입력·결과·보관함을 읽기 쉽게 배치한다.	375px와 1280px에서 가로 스크롤이나 잘린 핵심 버튼이 없다.

1.6 5. 외부 API·데이터·오류 처리

데이터/API	사용하는 데이터	앱 활용	실패 시 행동
LLM API	기분, 에너지, DJ 모드, 사연 / JSON 방송 대사	개인화 라디오 대사 생성	입력 검증 후 1회 재시도하고, 실패 시 한국어 오류 안내를 표시한다.
ElevenLabs Text-to-Speech API	DJ별 voice ID, 방송 대사	AI DJ 음성 MP3 생성	음성 생성 실패를 알리고 방송 대사는 유지해 다시 재생할 수 있게 한다.
정적 MP3	기분별 BGM, DJ 미리 듣기	분위기와 음성 샘플 제공	브라우저의 기본 오디오 오류 처리로 안내한다.
LocalStorage	방송 전문, 선택값, 즐겨찾기	브라우저 내 재청취 기능	저장 불가 시 보관 실패 안내를 표시한다.

Vercel 배포에서는 OPENAI_API_KEY(또는 호환 LLM 키), ELEVENLABS_API_KEY를 **Vercel 환경 변수**로만 설정한다. 키는 브라우저 코드·GitHub·PRD·스크린샷에 넣지 않는다. 생성된 MP3는 서버리스 API가 즉시 브라우저로 전달하므로, 과제 기본 흐름에는 별도 음성 저장소 토큰이 필요하지 않다.

1.7 6. UX·접근성·모바일 요구사항

항목	요구사항
데스크톱	1280px 기준으로 LIVE STUDIO와 ON AIR를 2열로 배치한다.
모바일	375px 기준으로 입력·결과·즐거찾기·보관함을 한 열로 자연스럽게 쌓는다.
상태 표현	생성 중에는 스피너와 설명 문장을, 성공 시 ON AIR 카드와 재생 제어를, 실패 시 재시도 가능한 안내를 제공한다.
접근성	선택 상태를 색상 외 텍스트·테두리로 전달하고, 버튼에 접근 가능한 이름을 부여한다.
개인정보	보관함은 서버 DB가 아니라 사용자의 브라우저 LocalStorage에만 저장한다.

1.8 7. 기술 아키텍처와 테스트

계층	책임
React 화면	입력 상태, ON AIR 표시, 오디오 재생, 보관함·즐거찾기 UI를 조합한다.
client/src/lib/radioApi.ts	/api/generate, /api/synthesize 요청·응답·브라우저 Blob URL 변환을 담당한다.
Vercel Functions	서버 전용 LLM·ElevenLabs 키로 대사를 만들고 MP3를 즉시 반환한다.
검증 규칙	Zod가 입력값과 LLM 대사 필드를 검증하고, 읽을 수 없는 짧은 문자열을 거부한다.
LocalStorage	방송·즐거찾기 항목을 브라우저 내에서 저장한다.

테스트 ID	상황	기대 결과
AC-01	허용된 기분·에너지·DJ·120자 이내 사연	입력 스키마가 통과한다.
AC-02	깨진 JSON·누락 필드·단일 기호 본문	불완전한 대사로 판단하고 보조 모델 재시도를 수행한다.

테스트 ID	상황	기대 결과
AC-03	Vercel /api/generate에 GET 요청	405 상태와 한국어 오류 메시지를 반환한다.
AC-04	Vercel API에 잘못된 방송 생성·음성 입력	외부 API 호출 전 400 상태로 거부한다.
AC-05	프로덕션 Vite 빌드	dist/index.html과 9개 MP3 공개 자산이 생성된다.

1.9 8. 범위 제외 및 향후 개선

현재 MVP는 계정 기반 동기화, 다른 사람과 방송 공유, 장기 음성 파일 보관, 전문 심리 상담을 범위에 서 제외한다. 향후에는 사용자가 동의한 경우에만 방송 기록을 클라우드에 동기화하고, TTS 캐시로 음성 생성 비용을 더 줄이며, 사연 카테고리별 안전 필터를 강화할 수 있다.

1.10 9. 제출 계획

제출 항목	파일 또는 증빙
PRD PDF	docs/prd/내방의라디오DJ_PRD.pdf
웹앱 설명서 PDF	docs/guide/내방의라디오DJ_웹앱설명서.pdf
GitHub URL	[GitHub 업로드 후 URL 입력]
Vercel URL	[Vercel 배포 후 URL 입력]
Git Import 증빙	Vercel New Project → Import Git Repository 또는 Settings → Git 화면 캡처

과제 안내문 근거: 제주 SW미래채움 센터 마스터과정 「AI를 활용하여 바이브 코딩으로 웹앱 만들기」 과제 안내 PDF, 2026-08-22 재확인.